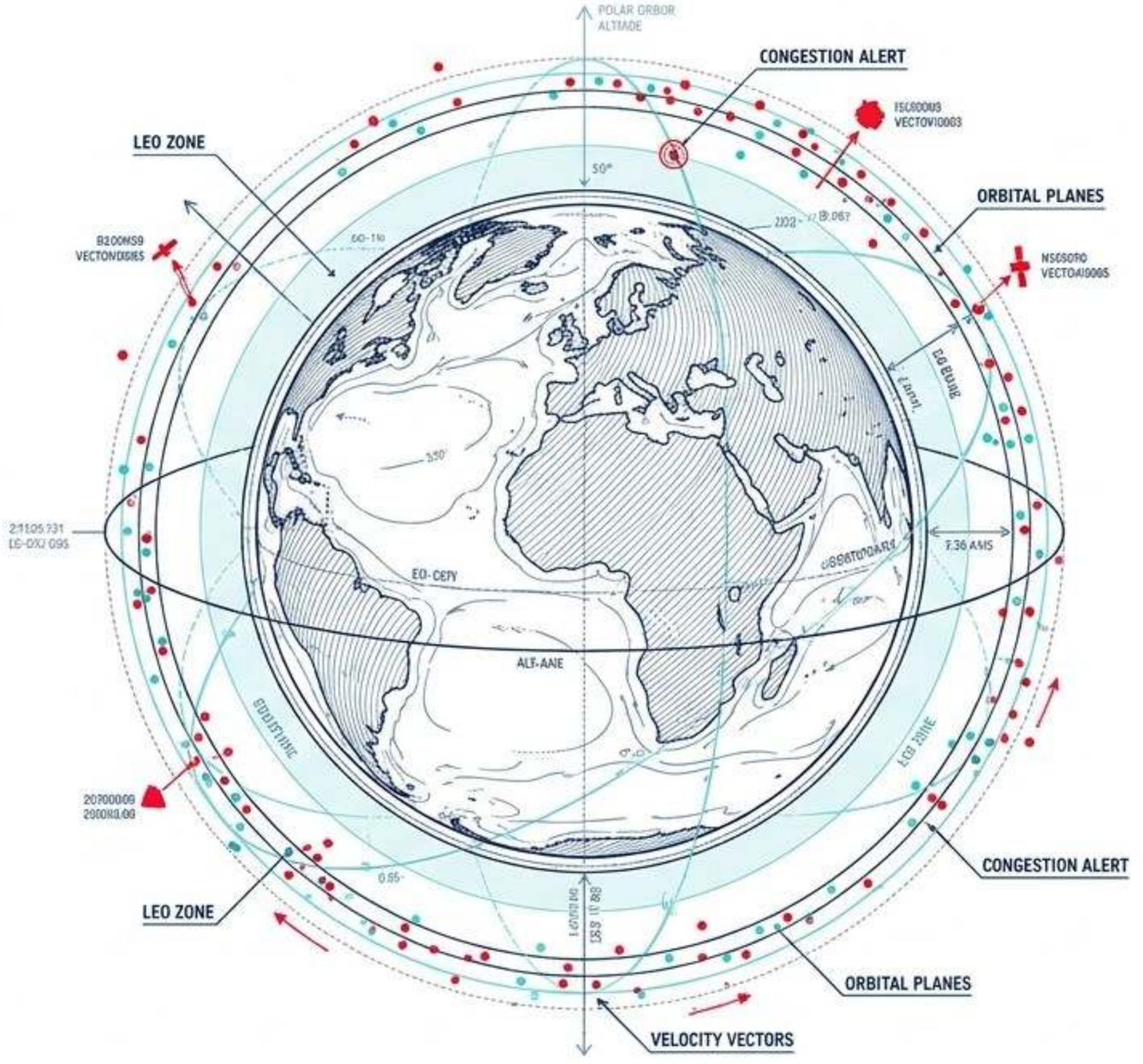
CLASSIFIED

معضلة اتخاذ القرار في المدار

كيف تترجم وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فيزياء الحطام الفضائي إلى خوارزميات التعلم الآلي

ESOC | Space Debris | Machine Learning | Risk Assessment



Gemini Notebook

43,000



العبء التشغيلي

أكثر من 43,000 حالة اقتراب خطرة تحدث شهرياً. التدخل البشري اليدوي لم يعد قابلاً للتطوير.



القوة المميتة

اصطدام بجسم قطره 10 سم يؤدي لدمار شامل، و1 سم يعطل القمر تماماً ويخترق الدروع (بنسبة طاقة للكتلة تتجاوز 40 J/g).

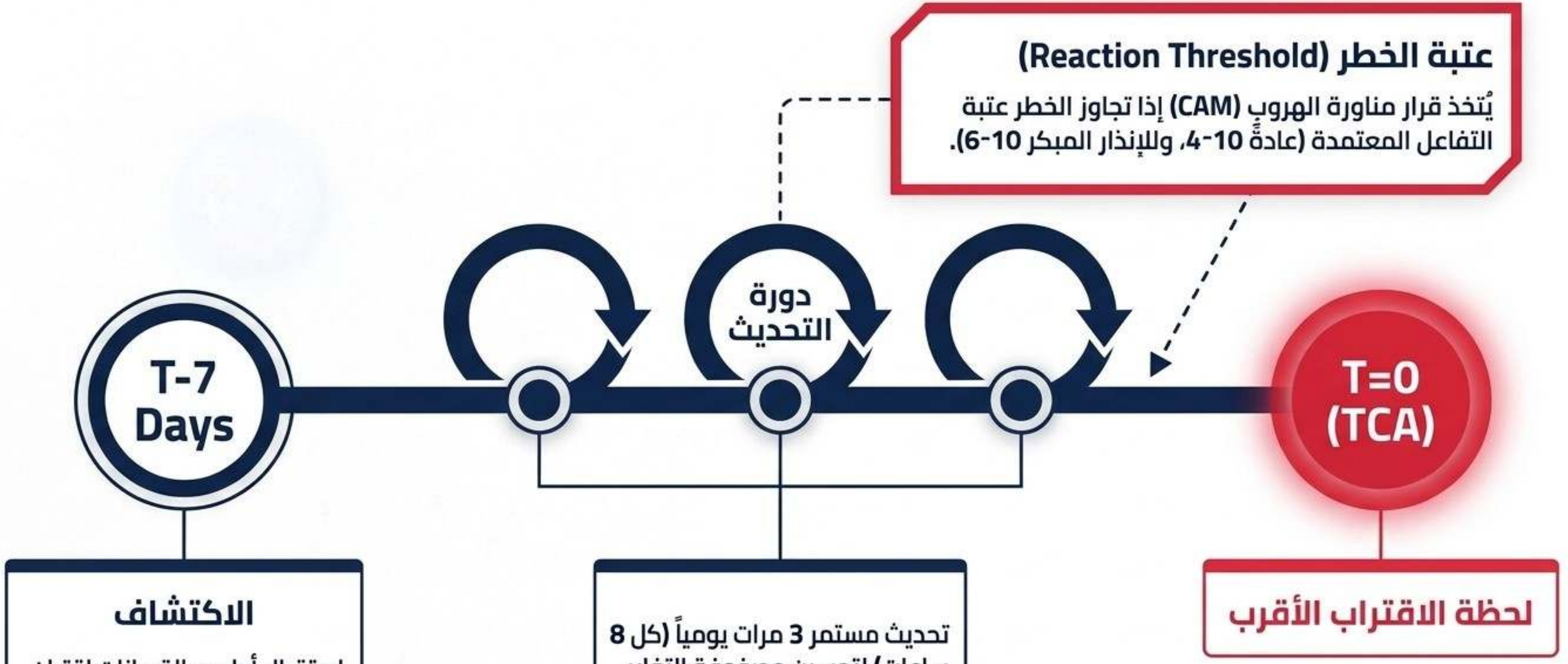
900,000

حجم التهديد

أكثر من 900,000 قطعة حطام (أكبر من 1 سم) تدور دون تحكم وتهدد الأقمار النشطة في المدار الأرضي المنخفض (LEO).

التحدي: أتمتة قرارات الهروب لتفادي متلازمة كيسلر (Kessler Syndrome)

Gemini Notebook



Gemini Notebook

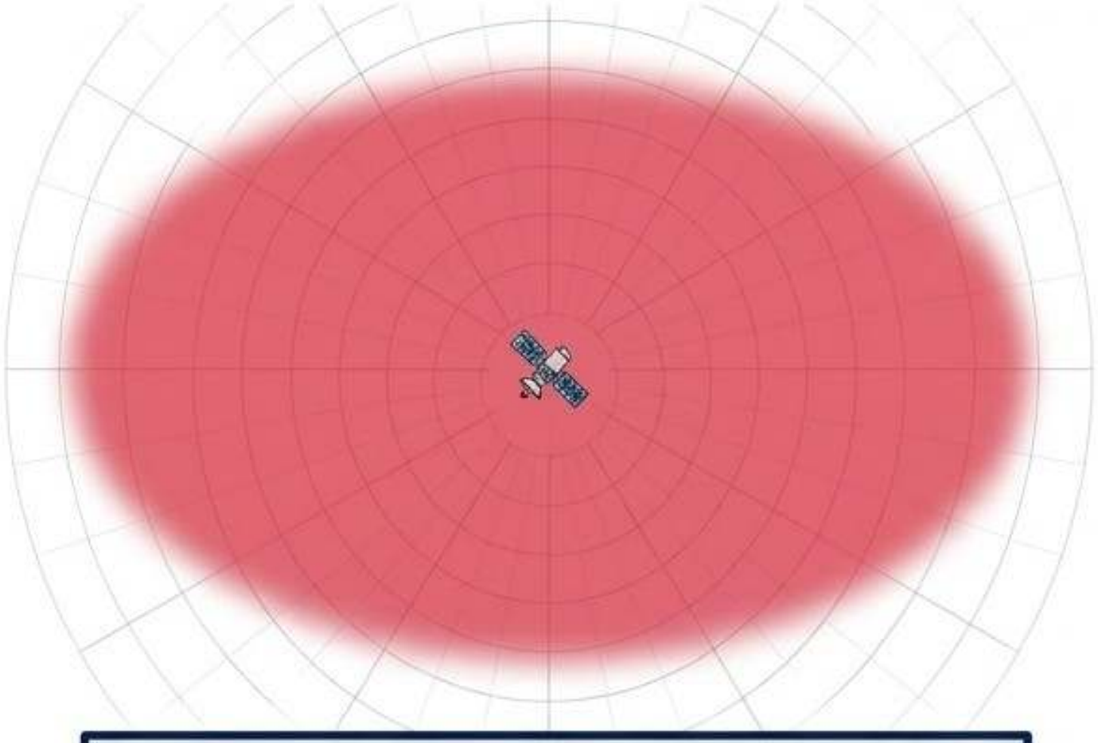
منطقة التخفيف (The Dilution Region)

يقين عالٍ = احتمالية تصادم عالية



يقين عالٍ = احتمالية تصادم عالية
خطر واضح

يقين منخفض = احتمالية تصادم منخفضة مصطنعة



يقين منخفض = احتمالية تصادم منخفضة مصطنعة
خطر خفي

المفارقة

عندما تكون بيانات التتبع رديئة، تتوزع الاحتمالية على مساحة شاسعة، مما يخفض قيمة احتمالية التصادم رياضياً بشكل خادع.

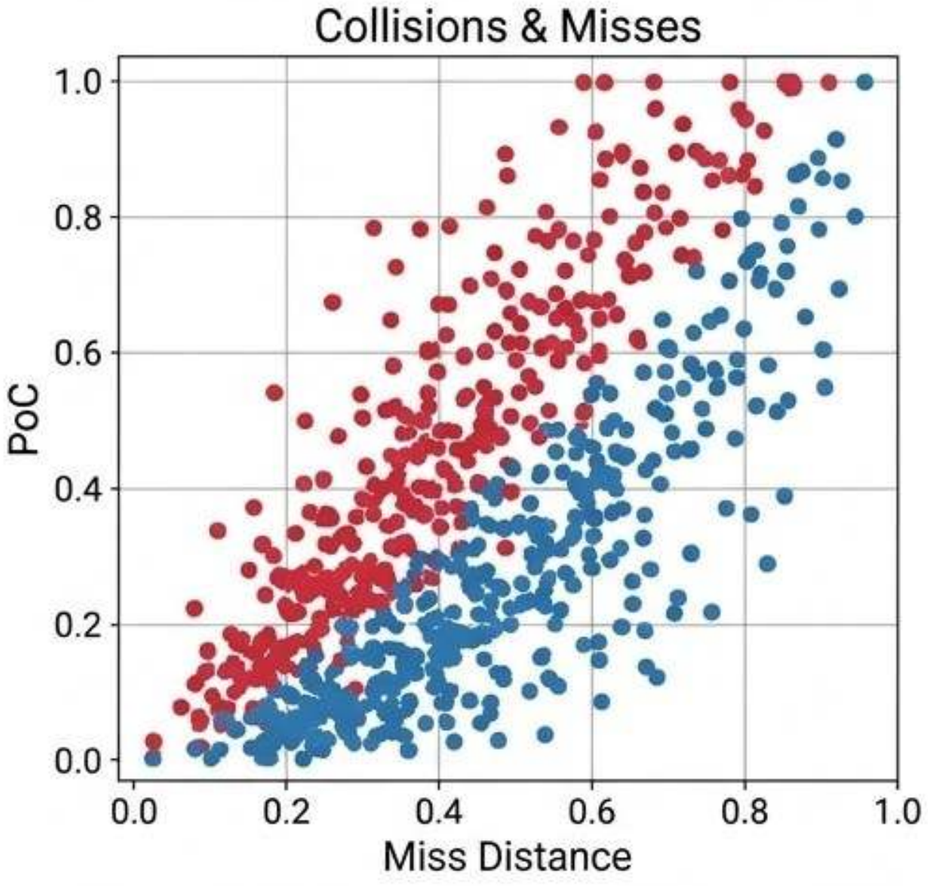
الخطر الحقيقي

الاحتمالية المنخفضة هنا تعني الجهل التام بالمسار، لا غياب الخطر. هذا يخلق شعوراً زائفاً بالأمان.

Gemini Notebook

الاحتمالية مقابل المعقولية

	الاحتمالية (Probability)	المعقولية (Plausibility)
التركيز	هل سيصطدمان حتماً ؟	هل التصادم أمرٌ ممكن هندسياً؟
تأثير عدم اليقين	يُخفِّض الخطر رياضياً (فخ منطقة التخفيف)	يرفع مستوى الخطر (بسبب التداخل شبه الكامل)
الانحياز للخطأ	يميل إلى تفويت الكوارث (False Negatives)	يميل لزيادة الإنذارات الكاذبة (False Alarms)



Alert Crimson

الاستنتاج التشغيلي

لاختراق منطقة التخفيف, يجب التركيز على تقليص الخطأ من النوع الثاني (تفويت الكوارث) حتى لو أدى ذلك لبعض الإنذارات الكاذبة.

Gemini Notebook

حائط الـ 48 ساعة (The Operational Bottleneck)



لماذا لا ننتظر بيانات أدق قبل الحدث بـ 8 ساعات؟

1. **تصميم المناورة:** حساب مسار الهروب وفحصه لضمان عدم خلق تصادم ثانوي خلال الأيام السبعة التالية.
2. **حجز الاتصال:** ضرورة جدولة محطات أرضية قطبية لرفع حزمة الأوامر (Uplink).
3. **تأمين الحمولات:** إغلاق الكاميرات والأجهزة العلمية الحساسة لتجنب تلفها بسبب اهتزازات المحركات.

النتيجة الحتمية: يجب اتخاذ القرار النهائي والمطلق قبل الحدث بـ 48 ساعة.

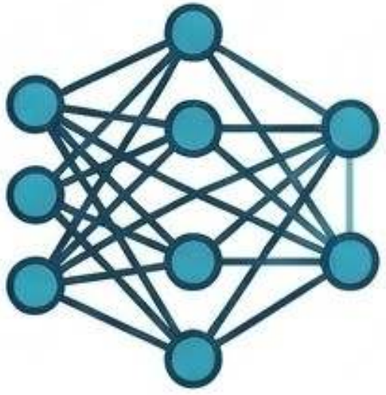
Gemini Notebook

تحدي التعلم الآلي: كسر حائط الـ 48 ساعة



المدخلات المسموحة

السلسلة الزمنية لرسائل **CDM** حيث
time_to_tca >= 2.0 days
(الرؤية المتاحة قبل الحائط).



الذكاء الاصطناعي
(AI Model)



الهدف (Target)

التنبؤ بالخطر النهائي **(final_risk)**
عند اللحظات الأخيرة.
time_to_tca < 1.0 day
(المنطقة العمياء).

التحدي الجوهري

هل يمكن للذكاء الاصطناعي استخراج إشارات خفية من التطور الزمني للبيانات لكسر ضبابية التنبؤ؟

Gemini Notebook

معادلة الخسارة المركبة (Meta-Objective Metric)

كيف تُقيّم ESA نماذج الذكاء الاصطناعي؟
الهدف هو تقليل قيمة الدالة L(r̂) إلى أدنى حد والكفاءة.
لضمان السلامة والكفاءة.

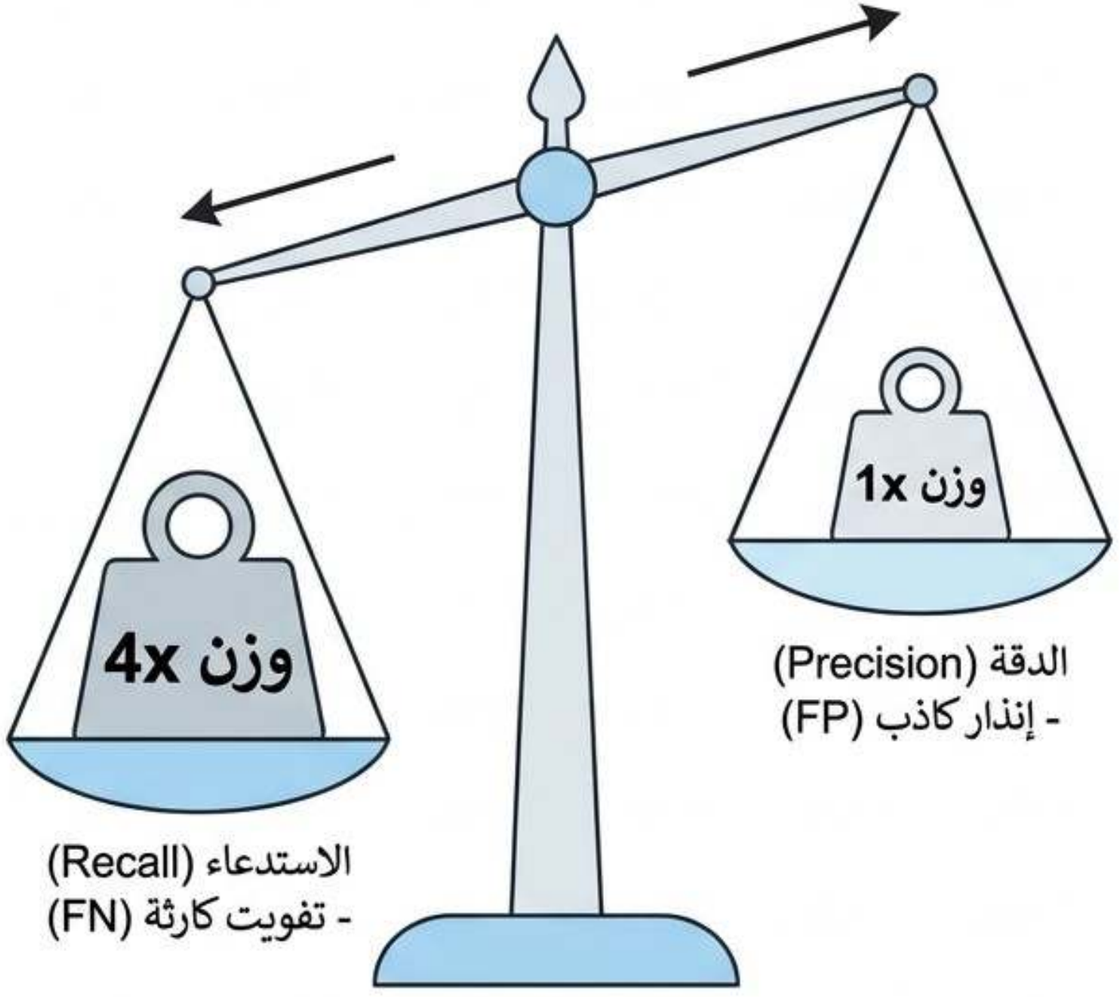
البسط (Numerator)
دقة الانحدار (Regression). يعاقب النموذج على أخطاء تقدير الخطر للأحداث الحرجة فقط.

$$\mathcal{L}(\hat{r}) = \frac{MSE_{HR}(r, \hat{r})}{F_2}$$

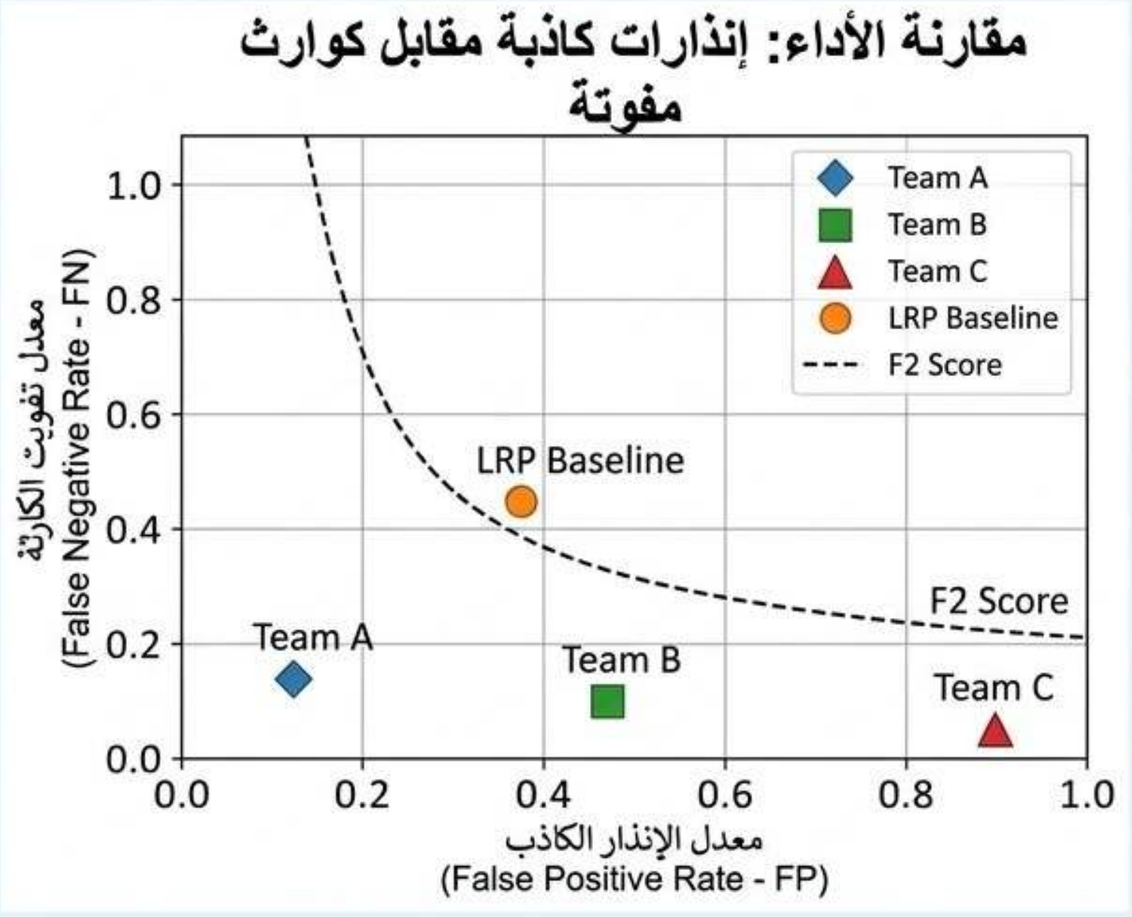
المقام (Denominator)
دقة التصنيف (Classification). يختبر قدرة الخوارزمية على اصطياد الكوارث دون تفويت.

Gemini Notebook

تفكيك المقام: لماذا مقياس F2 بالتحديد؟



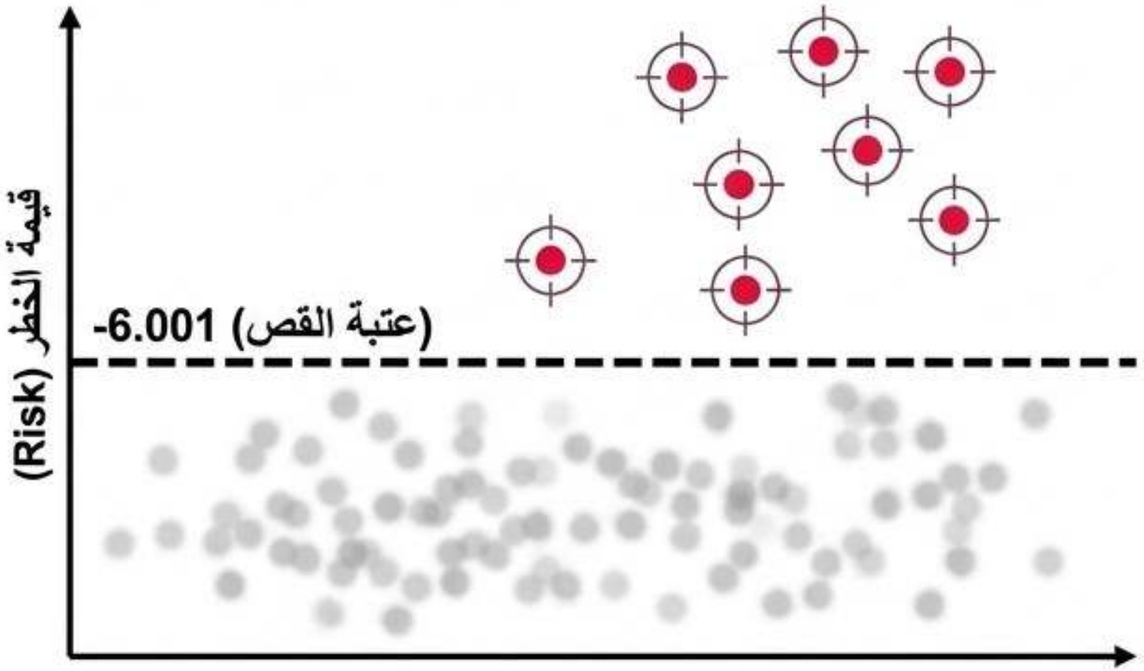
مقارنة الأداء: إنذارات كاذبة مقابل كوارث مفوتة

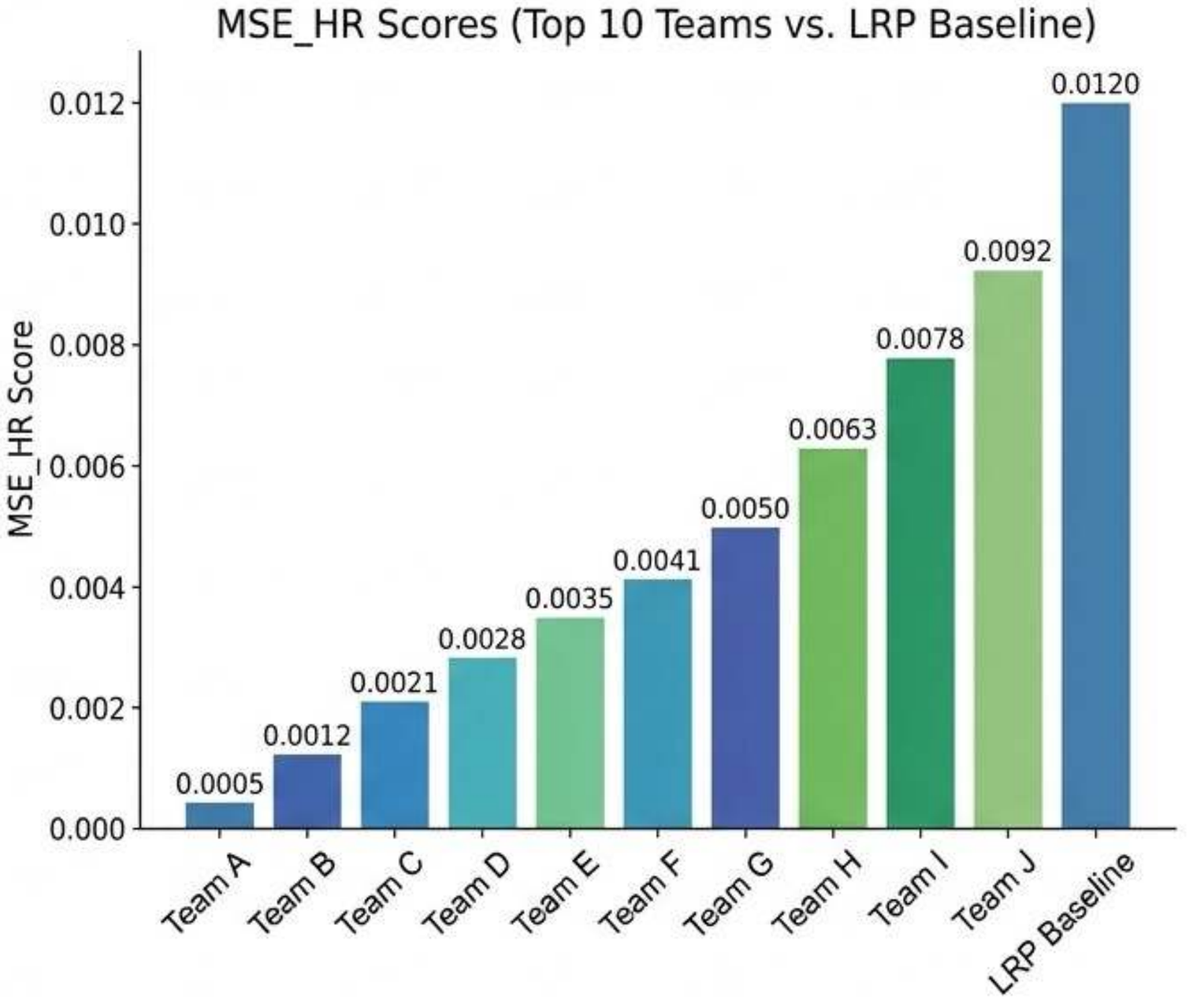


- في مقياس F-beta العام، اختارت ESA استخدام قيمة beta = 2.
- رياضياً، هذا يعطي الاستدعاء وزناً يعادل 4 **أضعاف الدقة**.
- **المنطق التشغيلي:** إنذار كاذب يعني هدر وقود المناورة. أما تفويت تحذيرحقيقي فيعني تدمير القمر الصناعي بالكامل وإضافة آلاف الشظايا للمدار. الخوارزمية مُجبرة رياضياً على أن تكون مفرطة الحذر.

Gemini Notebook

تفكيك البسط: التركيز الحصري على الخطر الحقيقي (MSE_HR)





خدعة القص (Clipping Trick)

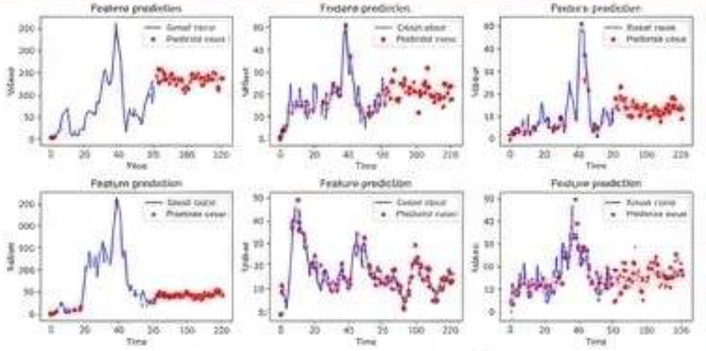
لا تُعاقب المعادلة أخطاء التنبؤ في الأحداث الآمنة. يُحسب متوسط مربع الخطأ حصرياً للأحداث التي يتجاوز فيها الخطر عتبة المليون.

السبب: الدقة المطلقة في المنطقة الآمنة لا تهم العمليات. ما يهم المشغلين هو دقة الرقم الحقيقي عندما يكون الخطر كبيراً بما يكفي لتبرير قرار المناورة.

Gemini Notebook

الأساليب الناجحة في تحدي التعلم الآلي

3. التعلم البايزي (Bayesian)



- عبر تقنية (Bayesian Monte Carlo Dropout)، يتم التعامل مع البيانات كتوزيعات احتمالية لتوفير مقياس لعدم اليقين.
- يمنع ثقة النموذج المفرطة في قراراته الخاطئة.

2. الشبكات الزمنية (LSTM)

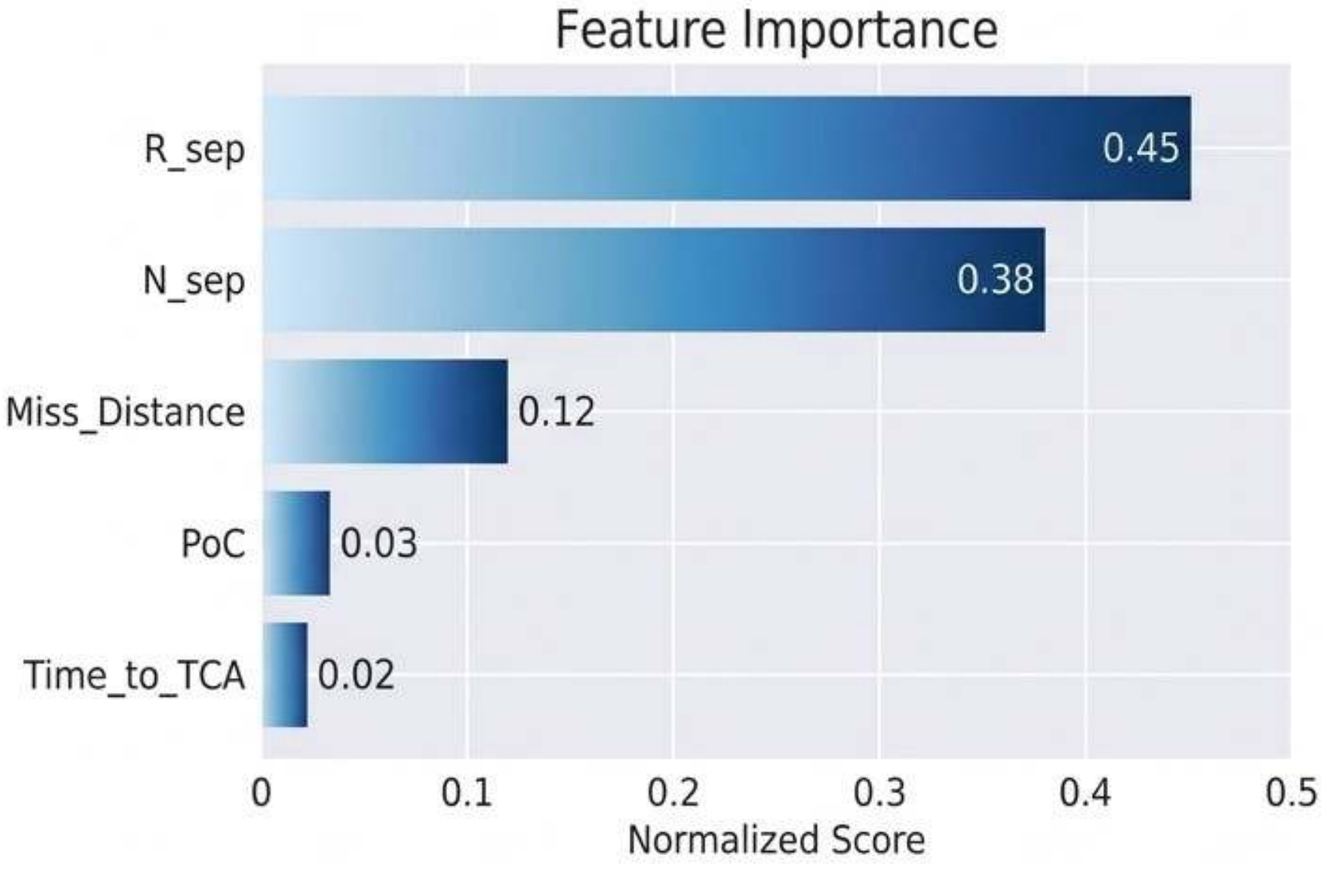
- بنية (Manhattan-LSTM) التقطت الأنماط الزمنية من السلسلة الزمنية لرسائل CDM.
- تفوق مبهر في تقليل الإنذارات الكاذبة مقارنة بالقواعد الثابتة مع الحفاظ على الدقة.

1. الخط المرجعي (LRP)

- افتراض أن آخر قراءة هي القراءة النهائية.
- قوي جداً بسبب ثبات التوزيع، لكنه يفشل في الحالات الشاذة والمفاجئة.

Gemini Notebook

أهمية المتغيرات: ما الذي يراقبه الذكاء الاصطناعي؟



1. **الخطر الحالي (Risk)**
   المؤشر الرئيسي الأساسي للحدث.

2. **مسافة الانفصال (R_sep & N_sep)**
   المتغيرات الهندسية الأكثر تأثيراً في تحديد المسار.

3. **معامل القياس الأقصى (K_value)**
   مؤشر استنبطته الخوارزمية لاكتشاف وتجنب فخ منطقة التخفيف.

4. **مسافة ماهالانوبيس (Mahalanobis Distance)**
   مسافة الخطأ المرجحة بحجم عدم اليقين.

الاستنتاج: الخوارزمية تعلمت قوانين الفيزياء تلقائياً للتعرف على البيانات المضللة من خلال مراقبة مصفوفة مصفوفة التغاير وخصائص الانفصال الهندسي!

Gemini Notebook

الصورة الكاملة: من الفيزياء إلى الخوارزميات



Gemini Notebook

نحو صفر حطام (Towards Zero Debris 2030)



الهدف النهائي

دمج دقة الآلة وقدرتها على معالجة البيانات الضخمة مع حذر الإنسان الاستراتيجي للحفاظ على استدامة الفضاء وحماية الأصول الاستراتيجية.

حتمية الأتمتة

مع تجاوز الأحداث الخطرة لـ 43,000 حدث شهرياً، لا مفر من الأتمتة الكاملة.

صياغة التعلم الآلي الحالية هي الخطوة التشغيلية الأولى نحو أنظمة تجنب اصطدام مستقلة بالكامل (Autonomous Collision Avoidance).

Gemini Notebook